

Asociación de resistencias en serie

Ya hemos visto
qué significa la asociación en serie

y la asociación en paralelo.

Ahora veremos cómo se calcula

la resistencia equivalente
en cada caso.

Tenemos una asociación en serie.

Vamos a hacerlo con tres resistencias
y luego generalizaremos.

Tenemos tres resistencias.

Para deducir cómo se calcula
la resistencia equivalente...

La resistencia equivalente,
os recuerdo

que es sustituir
todas esas resistencias

por una que tenga el mismo efecto.

Es decir, es como quitar todas estas
y poner esta.

La pregunta sería:
¿de cuánto debe ser esta resistencia

para que tenga el mismo efecto
que todas estas?

Para hacerlo,
aplicaremos que están en serie.

Si están en serie,
la intensidad es la misma.

Eso es lo que debéis tener en cuenta.

¿Qué sabemos?

Que el voltaje total,
es decir, esta caída de potencial

es la caída de potencial que hay

en cada resistencia.

Por tanto, el voltaje
será el voltaje entre A y B

más el voltaje entre B y C
más el voltaje entre C y D .

Sabemos, por la ley de Ohm,

que el voltaje es la intensidad
por resistencia,

en este caso, equivalente.

Si miramos este lado,

el voltaje será la intensidad
por la resistencia equivalente.

Si miramos aquí,

pues el voltaje entre A y B

será la intensidad
por la Resistencia 1,

entre B y C ,
la intensidad por la Resistencia 2

y entre C y D ,
la intensidad por la Resistencia 3.

Fijaos en que aquí, en la derecha,

podéis sacar como factor común
la intensidad,

con lo cual las intensidades se van.

Nos ha quedado
que la resistencia equivalente

es la suma de las tres resistencias.

Es decir, cuando tenemos
resistencias en serie,

la resistencia equivalente es la suma

de todas las resistencias
que ponemos en serie.